

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 05

Operações e conversões

Aluno: _____

Objetivo: operar com frações, converter representações e transformar dízimas periódicas em frações. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: simplificação, equivalência, operações, decimais exatos e periódicos.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Frações equivalentes e simplificação

Uma fração representa uma divisão e também uma razão entre duas quantidades. Multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número não nulo produz uma fração equivalente.

Simplificar significa encontrar uma representação equivalente com números menores, geralmente dividindo pelo MDC.

Exemplo: $18/24 \div 6 = 3/4$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Adição e subtração

Para somar ou subtrair frações, é necessário trabalhar com denominador comum. Se os denominadores forem diferentes, o MMC é uma escolha eficiente. Depois transforme as frações equivalentes e opere os numeradores.

Não some denominadores diretamente.

Exemplo: $1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12$.

☐ 3. 3. Multiplicação e divisão

Na multiplicação, multiplique numeradores entre si e denominadores entre si. É possível simplificar antes da multiplicação, o que reduz os números.

Na divisão por uma fração, multiplique pela fração inversa. O divisor não pode ser zero.

Exemplo: $2/3 \div 5/7 = 2/3 \times 7/5 = 14/15$.

☐ 4. 4. Decimais exatos

Todo decimal exato pode ser escrito como fração cujo denominador é potência de 10. Depois, simplifique.

Para transformar uma fração em decimal, realize a divisão ou use denominadores conhecidos.

Exemplo: $0,375 = 375/1000 = 3/8$.

□ 5. 5. Dízimas periódicas

Uma dízima periódica possui uma sequência de algarismos que se repete indefinidamente. Para convertê-la em fração, use uma incógnita e uma multiplicação por potência de 10 que faça o período ficar alinhado; depois subtraia as equações.

O procedimento funciona porque a parte repetida é cancelada na subtração.

Exemplo: $x = 0,333\dots$; $10x = 3,333\dots$; subtraindo, $9x = 3 \rightarrow x = 1/3$.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Frações equivalentes e simplificação: Uma fração representa uma divisão e também uma razão entre duas quantidades. Multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número não nulo produz uma fração equivalente.
2. Adição e subtração: Para somar ou subtrair frações, é necessário trabalhar com denominador comum. Se os denominadores forem diferentes, o MMC é uma escolha eficiente. Depois transforme as frações equivalentes e opere os numeradores.
3. Multiplicação e divisão: Na multiplicação, multiplique numeradores entre si e denominadores entre si. É possível simplificar antes da multiplicação, o que reduz os números.
4. Decimais exatos: Todo decimal exato pode ser escrito como fração cujo denominador é potência de 10. Depois, simplifique.
5. Dízimas periódicas: Uma dízima periódica possui uma sequência de algarismos que se repete indefinidamente. Para convertê-la em fração, use uma incógnita e uma multiplicação por potência de 10 que faça o período ficar alinhado; depois subtraia as equações.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.